# L4. SQL – Join

Operatorul de JOIN este folosit pentru a combina înregistrările care sunt legate logic între ele (ex. prin câmpuri comune) din două sau mai multe tabele. De obicei, legătura este bazată pe cheia externă (FK) dintr-un tabel care este legat cu cheia primară (PK) a altui tabel.

## *4.1.Tipuri de Join*

A. **INNER JOIN** - returnează toate înregistrările care au corespondent în cele două tabele. Rândurile care nu au corespondent vor fi eliminate
B. **LEFT OUTER JOIN** - returnează absolut toate înregistrările din tabela stângă și doar înregistrările care au corespondent din tabela dreapta. În cazul în care o înregistrare din tabela stângă nu are corespondent în tabela dreapta, valorile corespunzătoare câmpurilor tabelei din dreapta vor fi setate **NULL**.
C. **RIGHT OUTER JOIN** – la fel cu cea precedenta dar se schimba tabela din care se iau toate valorile din cea stângă cu cea dreapta.
D. **FULL OUTER JOIN** - returnează toate înregistrările din ambele tabele. În cazul în care o înregistrare nu are corespondent, câmpurile corespunzătoare din cealaltă tabelă vor avea valori **NULL**.

Exemplu: Se dau tabelele persoana și apartament, cu aprtament.id_prop fiind o cheie externa către persoana.id:

**SELECT** nume, id_ap

**FROM** persoana p «**JOIN**» apartament a **ON** id=id_ap

persoana

| **id** | **nume** |
|---|---|
| 123 | Ana |
| 543 | Gigel |
| 812 | Ion |
| 724 | Viorica |

apartament

| **id_ap** | **id_prop** |
|---|---|
| A1 | 123 |
| B34 | 543 |
| C12 | 123 |
| A56 | NULL |

Rezultat

| **«JOIN»** | **rezultatezultate** | |
|---|---|---|
| | **nume** | **id_ap** |
| **INNET JOIN** | Ana | A1 |
| | Ana | C12 |
| | Gigel | B34 |
| **LEFT JOIN** | Ana | A1 |
| | Ana | C12 |
| | Gigel | B34 |
| | Ion | **NULL** |
| | Viorica | **NULL** |
| **RIGHT JOIN** | Ana | A1 |
| | Ana | C12 |
| | Gigel | B34 |
| | NULL | A56 |
| **FULL JOIN** | Ana | A1 |
| | Ana | C12 |
| | Gigel | B34 |
| | Ion | **NULL** |
| | Viorica | **NULL** |
| | **NULL** | A56 |

## *4.2.Sintaxa explicită de join*

În SQL există două posibile sintaxe pentru operația de join: sintaxa implicită și sintaxa explicită. Pentru sintaxa explicită de join, se va preciza explicit legătura dintre tabele în clauza **FROM**, iar condiția de join va apărea în clauzele **ON** sau **USING**.

Sintaxa explicită pentru **JOIN** este:

```
SELECT t1.colm, ..., t2.coln, ...
        FROM tabela t1 [Tip] JOIN tabela t2
                                {clauză_ON |
                                 clauză_USING}
            [[Tip] JOIN tabela t3
                {clauză_ON|
                 clauză_USING}]
        [WHERE condiție_selecție]

Tip := {[INNER] | {LEFT|RIGHT|FULL} [OUTER]}

clauză_ON := ON condiție_join
clauză_USING := USING ( coloane )
```

### I)Condițiile de join. ON vs USING

Clauza **ON** este urmata de o expresie de egalitate sau inegalitate (de regulă de egalitate), care stabilește modul în care se face legătura intre rândurile din cele 2 tabele.

Clauza **USING** se poate folosi doar daca legătura se face prin intermediul a doua coloane cu același nume în cele 2 tabele. După clauza **USING**, se precizează o listă cu coloanele prin care se face operația de join.

Există două diferențe în utilizarea lui **ON** și **USING**. Prima, dacă se utilizează **USING**, se poate face join numai prin egalitate, pe când **ON** ne permite să folosim orice operator în relație. A doua diferență apare în rezultat, unde coloana după care se face operația de join va apărea

duplicată când se utilizează **ON** și o singură dată când folosim **USING**.

 **ACTIVITATE 1**: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarea interogare SQL:

Ambele interogări vor returna cursurile împreuna cu numerele contractelor în care sunt contractate.

```
SELECT *
    FROM curs c
        JOIN contractitems ci ON c.cid=ci.cid

SELECT *
    FROM curs c
        JOIN contractitems ci USING (cid)
```

## *4.3.Sintaxa implicită de join*

Sintaxa implicită de join presupune enumerarea tabelelor în clauza **FROM** și adăugarea condițiilor de join în clauza **WHERE**.

Sintaxa implicită pentru join este:

**SELECT** $t_1.col_m$, ..., $t_2.col_n$, ...
**FROM** tabela $t_1$, tabela $t_2$ …
**WHERE** $t_1$.FK = $t_2$.PK [**AND** condiție_selecție]

 **ACTIVITATE 2**: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarea interogare SQL:

```
SELECT s.sid, s.nume, s.an, f.nume as facultate
    FROM Student s, Facultate f
    WHERE s.fid = f.fid AND an < 3;
```

## I)Sintaxa Oracle pentru outer join implicit

Oracle definește un operator de join **(+)** pentru a specifica în clauza **WHERE** că se dorește un outer join în loc de un inner join. Acesta va fi atașat câmpului din tabela dreapta sau a celui din tabela stânga pentru a specifica o operație de right join, respectiv una de left join. Totuși, acesta nu poate fi folosit pentru a specifica și operația de full join.

Join la stânga (LEFT OUTER JOIN)

**SELECT** $t_1.col_m$, ..., $t_2.col_n$, ...
**FROM** tabela $t_1$, tabela $t_2$ …
**WHERE** $t_1.col_i = t_2.col_j$**(+)** [**AND** condiție_selecție]

Join la dreapta (RIGHT OUTER JOIN)

**SELECT** $t_1.col_m$, ..., $t_2.col_n$, ...
**FROM** tabela $t_1$, tabela $t_2$ …
**WHERE** $t_1.col_i$**(+)** $= t_2.col_j$ [**AND** condiție_selecție]

Full Join – nu este permis

~~**SELECT** $t_1.col_m$, ..., $t_2.col_n$, ...~~
~~**FROM** tabela $t_1$, tabela $t_2$ …~~
~~**WHERE** $t_1.col_i$**(+)** $= t_2.col_j$**(+)** [**AND** condiție_selecție]~~

## *4.4.Exerciții*

**Obs:** În cazul în care nu se precizează câmpurile dorite în rezultat se vor afișa cele mai relevante câmpuri care permit identificarea înregistrării (ex. la Student: sid, nume și an).

**L4.Ex1.** Să se listeze toți profesorii împreună cu datele despre facultatea de care aparțin (nume și ID profesor împreună cu ID, nume și adresa facultate).

**L4.Ex2.** Să se listeze toate cursurile de după amiază (>12:00) împreună cu numărul de locuri ale sălii unde se desfășoară.

**L4.Ex3.** Să se listeze toate cursurile care se țin la etajul 1 (în orice sală de la etajul 1). (referință: 95 de rânduri)

**L4.Ex4.** Să se listeze studenții cu informații despre cursurile la care au nota mai mică sau egală cu 8 pe un contract. (se vor afișa doar nume, cnp și sid studentului și titlul și fid-ul cursului. Se cere eliminarea duplicatelor din rezultat)

**L4.Ex5.** Să se listeze toate cursurile care nu au fost contractate, ordonate după facultatea care le oferă și după aceea ordonate alfabetic după titlu) (referință:16 rânduri)

**L4.Ex6.** Să se listeze toți studenții care au cel puțin un contract de studii semnat, ordonați după numele de familie (obs. în BD sunt în format “prenume  nume_familie”).

**L4.Ex7.** Să se listeze toți studenții care au cursuri în ziua de ’luni’. (referință: 893 de rânduri)

**L4.Ex8.** Să se listeze toți studenții care au cursuri într-o sală cu mai puțin de 200 de locuri indiferent de zi, ordonați după anul nașterii și nume. (referință: 1063 de rânduri)

**L4.Ex9.** Să se listeze toți studenții (SID, cnp, nume) care au cursuri care se țin în ziua curenta (CID, titlu) și împreună cu numele profesorilor care le susțin. Denumirea zilei curente fără diacritice se poate afla folosind funcția TO-CHAR:

```
trim(convert(to_char(SYSDATE, 'Day', 'NLS_DATE_LANGUAGE = Romanian'),'US7ASCII'))
```